

1. 2つの放物線で囲まれた面積

前回、「放物線と直線」で囲まれた面積は $\frac{1}{6}$ 公式で求まることを学んだ。実は、「2つの放物線」で囲まれた面積も、ほぼ同じ公式で計算できる。

係数が合体する

2つの放物線 $y = ax^2 + \dots$ と $y = a'x^2 + \dots$ の交点を α, β とする。差をとった関数 $(ax^2 + \dots) - (a'x^2 + \dots)$ の x^2 の係数は

$$a - a'$$

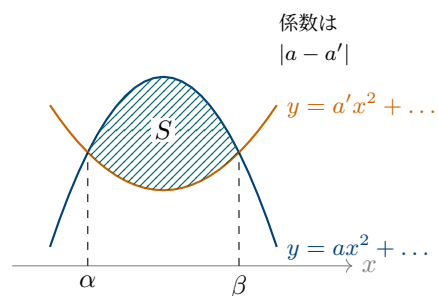
となる。よって、積分計算の結果は係数が $|a - a'|$ に変わるだけである。

定理：1/6 公式 (2つの放物線 Ver.)

2つの放物線 $y = ax^2 + \dots$ と $y = a'x^2 + \dots$ で囲まれた部分の面積 S は、交点の x 座標を α, β ($\alpha < \beta$) とすると

$$S = \frac{|a - a'|}{6} (\beta - \alpha)^3$$

係数は「2次の係数の差 (の絶対値)」になる。



例題 1

2つの放物線 $y = x^2 - 2x + 3$ と $y = -x^2 + 4x - 1$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

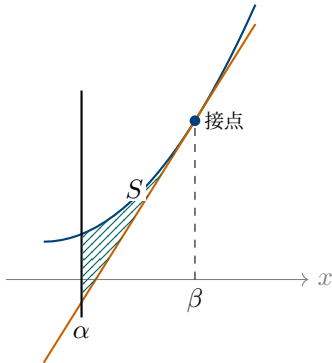
Memo / Answer

2. 応用：接線と縦線（1/3 公式）

1/6 公式の証明で使った「 $(x - \beta) = (x - \alpha) - (\beta - \alpha)$ と変形する技」を使えば、他のパターンも公式化できる.

接線と重解

放物線 $y = ax^2 + \dots$ 上の点 $x = \beta$ における接線 ℓ と、直線 $x = \alpha$ で囲まれた部分の面積 S を考えたい.



このとき、(放物線) - (接線) は、 $x = \beta$ で接する（重解をもつ）ので
$$a(x - \beta)^2$$

と因数分解できる. これを積分すると、以下の公式が得られる.

定理：1/3 公式

放物線と接線，および縦線 $x = \alpha$ で囲まれた面積は

$$S = \frac{|a|}{3}(\beta - \alpha)^3$$

例題 2

放物線 $y = x^2 + 1$ と、点 $(1, 2)$ における接線，および y 軸 ($x = 0$) で囲まれた部分の面積 S を求めよ.

Memo / Answer

Grid area for Memo / Answer.

3. 確認テスト

特訓しよう!

- 交わる (Cross) → 分母は 6
- 接する (Touch) → 分母は 3

係数 a や区間の幅 $(\beta - \alpha)^3$ は共通である．図形の形を見て使い分けよう．

練習 1 : 1/6 公式

放物線 $y = x^2 - 3x$ と 直線 $y = x$ で囲まれた部分の面積を求めよ．

Memo:

- 交点を求める．
- 公式に代入する．

Memo / Answer

練習 2 : 1/3 公式

放物線 $y = -x^2 + 2$ 上の点 $(1, 1)$ における接線を l とする．この放物線と接線 l ，および 直線 $x = -1$ で囲まれた部分の面積を求めよ．

Memo / Answer

確認テスト解答

1/6 公式：放物線と直線

Memo / Answer

1. 交点を求める連立方程式を解く.

$$x^2 - 3x = x$$

$$x^2 - 4x = 0$$

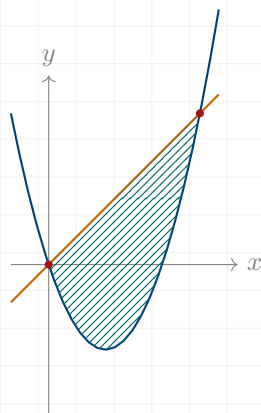
$$x(x - 4) = 0 \iff x = 0, 4$$

よって, $\alpha = 0, \beta = 4$.

2. 公式を適用する放物線の x^2 の係数は $a = 1$. 交点 (クロス) の面積なので, 分母は 6.

$$S = \frac{|1|}{6}(4 - 0)^3 = \frac{64}{6} = \frac{32}{3}$$

【参考図】



1/3 公式：接線と縦線

Memo / Answer

1. 状況の整理

● 放物線: $y = -x^2 + 2$ (x^2 の係数 $a = -1$)

● 接点 (右端): $\beta = 1$

● 縦線 (左端): $\alpha = -1$

接線の式を求めなくても, 公式を使えば面積は求まる.

2. 公式を適用する接点 (タッチ) を含む面積なので, 分母は 3.

$$S = \frac{|-1|}{3}\{1 - (-1)\}^3 = \frac{1}{3} \cdot 2^3 = \frac{8}{3}$$

【まともに計算する場合 (検算)】 接線の方程式を求める. $y' = -2x$ より 傾き -2 .

$$y - 1 = -2(x - 1) \iff y = -2x + 3$$

面積計算:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^1 \{(-2x + 3) - (-x^2 + 2)\} dx \\ &= \int_{-1}^1 (x - 1)^2 dx \\ &= \left[\frac{(x - 1)^3}{3} \right]_{-1}^1 \\ &= 0 - \frac{(-2)^3}{3} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

【参考図】

